

練習 23：期末整合練習——訂單 Header/Detail

授課順序：接在練習 21 (Z 資料表 / 外鍵 / Search Help) 之後，作為基礎課的第二個期末整合練習 (第一個是 ex13)。講義見 [lec23](#)。

學習目標

- 綜合運用 ex21 學過的 DDIC 三層件、外鍵 (Foreign Key / Check Table)、Search Help，做一個貨真價實的**訂單 Header/Detail** (單頭/單身) 資料模型——跟 SAP 標準的 VBAK/VBAP (銷售訂單)、EKKO/EKPO (採購單) 是同一種結構
- 親手驗證 **LUW (Logical Unit of Work)** 「全成功或全失敗」：Header 和 Detail 在同一筆交易裡，只要有一步失敗就整包撤銷，不留下「只有訂單頭沒有明細」的髒資料
- 再次確認 DDIC 外鍵只在畫面輸入生效、不影響 Open SQL 的行為
- 複習 JOIN、**sy-subrc** 檢查等前面學過的技能

事前準備

物件都建在套件 \$TMP。名稱請照下表 (多人共用系統時把 TR23 換成 TR23_<縮寫>，並同步調整程式中的表名)。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

- Domain ZTR23_ORDNO**：Data Type **CHAR**，Length **10** (不設值域) → 啟用
- Data Element ZTR23_ORDNO**：參考上面的 Domain；Field Label 填「訂單號」→ 啟用 (這個 **DE** 稍後會同時用在 **Header** 和 **Detail** 兩張表的訂單號欄位，示範 DE 共用)
- Domain ZTR23_CUSTOMER**：Data Type **CHAR**，Length **40** (不設值域) → 啟用
- Data Element ZTR23_CUSTOMER**：參考上面的 Domain；Field Label 填「客戶」→ 啟用 (這個欄位之後會是 Search Help 的顯示參數，一定要有 **DE**——ex21 踩過的坑：內建型別欄位當 Search Help Parameter 會導致 Activate 失敗)
- Domain ZTR23_STATUS**：Data Type **CHAR**，Length **1**；這次改用**固定值清單** (跟 ex21 **ZTR21_SCORE** 的「區間」是不同技巧)：Value Range 頁籤逐筆加入 **N** (New)、**R** (Released/Confirmed)、**C** (Cancelled) 三個固定值 → 啟用
- Data Element ZTR23_STATUS**：參考上面的 Domain；Field Label 填「訂單狀態」→ 啟用
- 新透明表 **ZTR23_ORDH** (Header / 訂單主檔)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
ORDNO	✓	Data Element ZTR23_ORDNO	訂單號
CUSTOMER		Data Element ZTR23_CUSTOMER	客戶
ORDDATE		內建型別 DATS	訂單日期
STATUS		Data Element ZTR23_STATUS	訂單狀態 (N/R/C)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者

欄位	Key	型別來源	說明
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- Delivery Class A ; Technical Settings 同 ex21 (Data Class APPL0、Size Category 0) → 啟用
- 新透明表 ZTR23_ORDI (Detail / 訂單明細) :

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
ORDNO	✓	Data Element ZTR23_ORDNO	訂單號 (同時是 Key 也是外鍵)
ITEMNO	✓	內建型別 NUMC 3	序號
PRODUCT		內建型別 CHAR 20	產品 (純描述用欄位，故意不建 DE，對照 ex21 講過的「純技術/非查詢欄位可省事用內建型別」)
QTY		內建型別 INT4	數量
PRICE		內建型別 DEC 9,2	單價 (先不處理幣別，教學簡化)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- ORDNO 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 ZTR23_ORDH，Cardinality 選 Many : 1 (多筆明細對應一個訂單)，開啟 **Screen Check**——注意這次外鍵欄位本身就是 Key，跟 ex21 的 KLASSE (非 Key 外鍵) 不一樣，是更貼近 SAP 官方文件範例 (SPFLI 外鍵到 SCARR) 的寫法
- Delivery Class A ; Technical Settings 同上 → 啟用
- 維護畫面：至少幫 ZTR23_ORDH 產生 Table Maintenance Generator (Authorization Group &NC&、Function Group 自訂如 ZFG_TR23) ; ZTR23_ORDI 的維護畫面視情況決定要不要做
- **Search Help** ZTR23_ORDSH (SE11 → Search Help → Elementary Search Help) :
 - Selection Method : ZTR23_ORDH
 - Search Help Parameters : ORDNO (勾 Import Parameter + Export Parameter + SelOnScr，設為 SH field)、CUSTOMER (只勾 Export Parameter，純顯示用)
 - 存檔啟用，套件 \$TMP
 - 回到 Data Element ZTR23_ORDNO → Change → **Further Characteristics** 頁籤 → Search Help 欄位填 ZTR23_ORDSH → 存檔啟用

第二部分：程式 ZR_TR23_<縮寫>

依序完成 (每一步都檢查 sy-subrc 並輸出結果) :

1. 開場防呆：清掉本程式會用到的舊測試訂單 (ORD0001、ORD0002 的 Header+Item，以及外鍵教學用的孤兒明細 ZZZZZZZZZZ) ——注意先刪明細再刪主檔
2. 正常情境：INSERT 一筆 Header ORD0001 (客戶「王小美商行」、日期 sy-datum、狀態 N) + 兩筆明細 (NOTEBOOK x2、MOUSE x5)，走完 COMMIT WORK

3. 【重點】LUW all-or-nothing 示範：

- INSERT Header ORD0002 (應該成功)
- INSERT 明細 001 (應該成功)
- 故意再 INSERT 同一筆明細 001——觀察 sy-subrc = 4 (主鍵重複，模擬「處理到一半失敗」)
- 偵測到失敗後 ROLLBACK WORK
- 用 SELECT SINGLE 查 Header ORD0002——觀察連已經 INSERT 成功的 Header 也一起消失了 (因為還沒 COMMIT)

4. 複習 ex21：INSERT 一筆明細，ORDNO 指向一個不存在的訂單號 (如 ZZZZZZZZZZ)——觀察 Open SQL 依然成功 (sy-subrc = 0)，對比 SM30 畫面輸入會被外鍵擋下來

5. 用 INNER JOIN 把 ZTR23_ORDH 和 ZTR23_ORDI 串起來，印出 ORD0001 的完整內容 (訂單號 / 客戶 / 日期 / 狀態 / 序號 / 產品 / 數量 / 單價)

6. 結尾 COMMIT WORK (把第 4 步的孤兒明細也一併確認落地)

預期輸出 (範例)

清除舊測試明細： 0 筆

清除舊測試主檔： 0 筆

=== 正常情境：建立訂單 ORD0001 ===

INSERT Header ORD0001: sy-subrc = 0

INSERT Item ORD0001/001 (NOTEBOOK) : sy-subrc = 0

INSERT Item ORD0001/002 (MOUSE) : sy-subrc = 0

→ COMMIT WORK 完成，ORD0001 連同兩筆明細正式落地。

=== LUW 示範：建立訂單 ORD0002，過程中失敗 → ROLLBACK WORK ===

INSERT Header ORD0002: sy-subrc = 0

INSERT Item ORD0002/001 (第一次) : sy-subrc = 0

INSERT Item ORD0002/001 (重複 INSERT，模擬處理失敗) : sy-subrc = 4

→ 偵測到 sy-subrc <> 0，執行 ROLLBACK WORK：整個 LUW (含之前的 Header INSERT) 全部撤銷。

查詢 Header ORD0002 (ROLLBACK 之後) : sy-subrc = 4

→ 查無此訂單！雖然 Header 當時 INSERT 是成功的 (sy-subrc = 0)，
但因為整個過程還沒 COMMIT WORK，ROLLBACK WORK 把同一個 LUW 裡
「已經寫入但尚未提交」的 Header 也一併撤銷了。

這就是 LUW (Logical Unit of Work) 「all-or-nothing」的意義：

一筆訂單裡只要有任何一步失敗，寧可整包撤銷，也不要留下「只有 Header 沒有明細」的髒資料。

=== 複習 ex21：DDIC 外鍵不會擋 Open SQL ===

INSERT Item ORDNO=ZZZZZZZZZZ (訂單不存在於 ZTR23_ORDH) : sy-subrc = 0

→ 對比：sy-subrc = 0，程式端 INSERT 依然成功！

→ DDIC 外鍵 (screenCheck) 只在 SM30 / Dynpro 這類畫面輸入時發生作用，

不是資料庫層的 constraint，Open SQL 呼叫不受影響，資料正確性仍要靠程式自行檢查。

=== JOIN 查詢：ORD0001 完整內容 (訂單 / 客戶 / 日期 / 狀態 / 序號 / 產品 / 數量 / 單價) ===

ORD0001 王小美商行 2026/07/05 N 001 NOTEBOOK 2 25000.00

ORD0001 王小美商行 2026/07/05 N 002 MOUSE 5 500.00

=== 最終 COMMIT WORK 完成 ===

思考題

1. 為什麼第 3 步的 Header `ORD0002` 明明 `INSERT` 成功 (`sy-subrc = 0`)，`ROLLBACK WORK` 之後卻查不到？跟 `COMMIT WORK` 的位置有什麼關係？
2. 如果把第 2 步 (正常情境) 的 Header `INSERT` 和兩筆明細 `INSERT` 中間插入一個 `COMMIT WORK`，再讓其中一筆明細失敗，還能靠 `ROLLBACK WORK` 撤銷整筆訂單嗎？為什麼？
3. `ZTR23_ORDI` 的 `ORDNO` 欄位同時是 Key 也是外鍵，跟 `ex21` 的 `KLASSE` (外鍵但不是 Key) 比起來，資料模型的意義有什麼不同？ (提示：想想「這筆明細沒有訂單號合理嗎？」)
4. 如果要讓程式層也擋下第 4 步那種「訂單不存在」的髒資料，應該怎麼寫？寫在哪一步比較合理？

答案

見 `zr_tr23_orders.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR23_ORDERS`) ；資料表定義快照見

`ztr23_ordh.tabl.abap`、`ztr23_ordi.tabl.abap`。Domain / Data Element / Search Help 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件，非 source-based)。